

TEMA 2.12 • TRAUMATOLOGÍA

Tumores Óseos

PERFIL EUNACOM 4.02.1.009

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Displasia de Cadera (Displasia del Desarrollo de la Cadera)

La displasia de cadera es una patología que abarca desde la inestabilidad neonatal hasta la luxación franca. Su importancia radica en que, de no tratarse a tiempo, evoluciona hacia la **artrosis precoz**, dolor crónico y claudicación.

Clínica y Examen Físico

En el recién nacido y lactante menor, la clínica suele ser asintomática, por lo que el diagnóstico depende de las maniobras de screening:

- **Signo de Ortolani:** Se utiliza para **reducir** (encajar) una cadera que está luxada. Al abducir la cadera, se siente un "clic" de entrada.
- **Signo de Barlow:** Se utiliza para **luxar** una cadera que está reducida. Al aducir y presionar hacia atrás, se siente la salida de la cabeza femoral.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mnemotecnia: **Ortolani:** **O** de "**O**"K (la cadera entra, se reduce).

Barlow: **B** de "**B**"ad (la cadera se sale, se luxa).

Factores de Riesgo

- Sexo femenino (más frecuente).
- Presentación podálica (nalgas).
- Oligohidramnios.
- Antecedentes familiares directos.
- Alteraciones neurológicas (asociadas a **artrogriposis**).

Diagnóstico por Imágenes

El screening en Chile está protocolizado según la edad del paciente:

- **Ecografía de Cadera:** Es el *Gold Standard* desde el nacimiento hasta los 3 meses. Permite evaluar partes blandas y la relación acetábulo-femoral antes de la osificación.
- **Radiografía AP de Pelvis:** Es el examen de elección **a partir de los 3 meses**. Es más barata, objetiva y menos operador-dependiente.

NOTA CLÍNICA

Hallazgos Radiográficos de Displasia: **Líneas de Perkins y Hilgenreiner:** El núcleo de osificación debe estar en el cuadrante infero-interno. En la displasia, se desplaza hacia **arriba y afuera**.

Arco de Shenton: Es una línea curva imaginaria entre el fémur y el agujero obturador. En la displasia, este arco se presenta **discontinuo**. * **Ángulo Acetabular:** Sospechoso si es $>30^\circ$, diagnóstico si es $>36^\circ$.

Tratamiento

El éxito depende directamente de la precocidad del diagnóstico ("a menor edad, mayor éxito"): - **Correas de Pavlik:** Tratamiento de elección en lactantes (generalmente <10 meses). Es un arnés funcional que mantiene la cadera en flexión y abducción. - **Yeso Pelvipedio (con yugo):** Se indica si fallan las correas o en niños mayores (>10 meses) que no las toleran. - **Reducción Cruenta (Cirugía):** Casos severos o diagnósticos tardíos (>1.5 años).

Escoliosis

Es la desviación lateral de la columna vertebral en el plano coronal, asociada a rotación de las vértebras.

- **Diagnóstico Clínico:** Se utiliza el **Test de Adams**. Se pide al paciente que se incline hacia adelante; si aparece una **giba costal**, el test es positivo y confirma una escoliosis verdadera (estructural), diferenciándola de la actitud escoliótica (postural).
- **Tratamiento según grados de desviación:**
- - $< 30^\circ$: Ejercicios de fortalecimiento y observación.

- - $30^\circ - 50^\circ$: Uso de **corsé** (ortesis rígida).
- - $> 50^\circ$: Tratamiento quirúrgico (artrodesis).

Patologías del Pie: Pie Plano y Pie Bot

Pie Plano

Ausencia o disminución del arco plantar longitudinal. - **Pie Plano Flexible (Fisiológico):** Es el más común. El arco aparece al ponerse de pie de puntillas o al extender el primer dedo (Maniobra de Jack).

Conducta: Observación. Solo se usan plantillas si hay dolor. - **Pie Plano Rígido (Patológico):** El arco no se forma con ninguna maniobra. **Conducta:** Derivar a traumatología infantil para estudio y posible cirugía.

Pie Bot (Pie Sambo o Equinovaro)

Malformación congénita compleja que incluye cuatro deformidades:

Varo, Equino, Cavo y Adducto. - **Tratamiento:** Actualmente es ortopédico mediante el **Método de Ponsetti** (yesos seriados). Ha desplazado a la cirugía por tener mejores resultados y menos secuelas. Debe iniciarse lo antes posible.

Diagnóstico Diferencial de la Cadera Dolorosa

El "niño que claudica" (cojea) es un motivo de consulta frecuente. La edad es la clave para el diagnóstico diferencial.

TABLA 2.12.1: PATOLOGÍA VS EDAD TÍPICA

PATOLOGÍA	EDAD TÍPICA	ANTECEDENTES CLAVE	HALLAZGO RADIOGRÁFICO	TRATAMIENTO
Sinovitis Transitoria	2 - 4 años	Infección viral previa (respiratoria)	Normal	Paracetamol y reposo
Enfermedad de Perthes	5 - 10 años	Talla baja, actividad física intensa	Cabeza femoral plana y densa	Reposo o cirugía
Epifisiólisis	12 - 15 años	Obesidad, pubertad, actividad física	Signo del "helado caído"	Cirugía (Osteosíntesis)

1. Sinovitis Transitoria

Es una inflamación benigna y autolimitada de la sinovial. - **Clínica:** Dolor en ingle o rodilla, claudicación, buen estado general, **sin fiebre**. - **Diagnóstico:** Clínico. Si hay duda con **Artritis Séptica**, se realiza punción articular (el líquido será normal).

2. Enfermedad de Perthes

Es una necrosis avascular idiopática de la cabeza femoral. - **Clínica:** Dolor crónico o insidioso en la cadera y cojera. - **Radiografía:** Se observa aplanamiento y aumento de densidad (esclerosis) de la cabeza femoral.

3. Epifisiólisis de la Cabeza Femoral

Desplazamiento de la epífisis sobre la metáfisis a través del cartílago de crecimiento. - **Clínica:** Adolescente habitualmente **obeso** con dolor en cadera o rodilla. - **Radiografía:** Se ve el desplazamiento posterior e inferior de la epífisis (signo del helado que se cae del cono).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Todo adolescente con dolor de rodilla sin causa traumática clara debe ser evaluado físicamente en la **cadera**, ya que el dolor suele ser referido y podría tratarse de una epifisiólisis.

EUNACOM CRITERIOS

La **Epifisiólisis** es siempre de resolución **quirúrgica**. Se debe fijar la cabeza femoral con un tornillo para evitar que el desplazamiento progrese y cause necrosis.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un adolescente de quince años presenta dolor en el muslo derecho. La radiografía muestra una lesión en la metáfisis del fémur con disrupción de la cortical, invasión de partes blandas y reacción perióstica en sol naciente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tumores Óseos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Los tumores óseos benignos respetan la cortical, no invaden partes blandas y son homogéneos; los malignos rompen la cortical, invaden partes blandas y tienen reacción perióstica compleja en sol naciente o tela de cebolla.
- El osteocondroma es benigno en jóvenes con aspecto polipoidea en radiografía; el tratamiento es observación.
- El osteoma osteoide es benigno en jóvenes con dolor nocturno que responde a AINEs; imagen radiolúcida con halo radiopaco en la cortical.
- La enfermedad de Paget tiene lesiones en sal y pimienta en la radiografía y fosfatasa alcalina elevada; tratamiento con bifosfonatos si hay síntomas.
- El osteosarcoma es maligno en adolescentes o adultos mayores con localización metafisiaria; tratamiento con cirugía y quimioterapia.
- El sarcoma de células gigantes afecta a hombres de cuarenta a cincuenta años, localización alrededor de la rodilla, localmente agresivo pero raramente metastatiza; tratamiento quirúrgico.
- El sarcoma de Ewing afecta a niños y adolescentes con localización diafisiaria o en pelvis; tratamiento con quimioterapia, cirugía y radioterapia.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TUMORES ÓSEOS)**PREGUNTA 1**

Un adolescente de quince años presenta dolor en el muslo derecho. La radiografía muestra una lesión en la metáfisis del fémur con disrupción de la cortical, invasión de partes blandas y reacción perióstica en sol naciente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Osteocondroma
- B)** Osteosarcoma
- C)** Sarcoma de Ewing
- D)** Tumor de células gigantes
- E)** Osteoma osteoide

PREGUNTA 2

Un niño de diez años presenta dolor en la diáfisis del húmero. La radiografía muestra una lesión diafisiaria con aspecto heterogéneo, disrupción de la cortical y extensión a partes blandas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Osteosarcoma
- B)** Sarcoma de Ewing
- C)** Tumor de células gigantes
- D)** Osteocondroma
- E)** Enfermedad de Paget

PREGUNTA 3

Un hombre de cuarenta y cinco años presenta aumento de volumen en la zona del fémur distal. La radiografía muestra una lesión lítica en el fémur distal con aspecto agresivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?

- A)** Osteosarcoma; cirugía más quimioterapia
- B)** Sarcoma de Ewing; quimioterapia más cirugía
- C)** Tumor de células gigantes; cirugía
- D)** Osteoma osteoide; AINEs y observación
- E)** Metástasis ósea; quimioterapia sistémica

RESUMEN: TUMORES ÓSEOS

Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos. Los signos radiológicos de benignidad son: respeto de la cortical, sin invasión de partes blandas, aspecto homogéneo y bien delimitado, y reacción perióstica ausente o simple. Los signos de malignidad son lo contrario: disrupción de la cortical, invasión de partes blandas, aspecto heterogéneo o mal delimitado, y reacción perióstica compleja en sol naciente o en tela de cebolla. Para cada tumor hay que saber si es benigno o maligno, la edad y la localización. Los tumores benignos incluyen: osteocondroma en jóvenes, asintomático o con aumento de volumen óseo, aspecto polipoidea en la radiografía, tratamiento observacional. Osteoma osteoide en jóvenes, con dolor nocturno que responde a AINEs, imagen radiolúcida con halo radiopaco en la cortical, tratamiento con AINEs o cirugía si es grande. Enfermedad de Paget con lesiones en sal y pimienta en la radiografía y fosfatasa alcalina elevada; tratamiento con bifosfonatos si hay síntomas. Los tumores malignos: osteosarcoma en adolescentes o adultos mayores, localización metafisiaria, aspecto maligno en radiografía, tratamiento con cirugía más quimioterapia. Sarcoma de células gigantes en hombres de cuarenta a cincuenta años, localización alrededor de la rodilla, fémur distal o tibia proximal, localmente agresivo aunque puede no metastatizar, tratamiento con cirugía. Sarcoma de Ewing en niños y adolescentes, localización diafisiaria o en pelvis, aspecto maligno, biopsia muestra células pequeñas redondas y azules, tratamiento con quimioterapia más cirugía más radioterapia si es necesario.